
Fisiología respiratoria aplicada a la ventilación mecánica

CARLOS APEZTEGUÍA
Y CARLOS BEVILACQUA

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la medicina intensiva, la ventilación mecánica (VM) se considera un procedimiento utilizado para sostener la respiración de modo transitorio, durante el tiempo necesario hasta que la recuperación de la capacidad funcional del paciente le permita reasumir la ventilación espontánea.

El enfermo pasible de ser tratado con ventilación mecánica habitualmente, aunque no siempre, se encuentra en insuficiencia respiratoria, afectado por marcadas desviaciones de sus parámetros fisiológicos. Por otra parte, la VM con presión positiva modifica profundamente los mecanismos fisiológicos que el individuo utiliza en ventilación espontánea. Además, el procedimiento puede generar cambios funcionales secundarios a su empleo.

Dado que durante la VM son infrecuentes las evidencias del beneficio aportado por una determinada técnica, las decisiones a adoptar en este campo habrán de fundarse en el conocimiento de la fisiología y la patología del paciente. Ese conocimiento de los cambios de su situación funcional permitirá dirigir el tratamiento y reducir las complicaciones e interacciones adversas entre el paciente y el ventilador. La filosofía general de la VM se ha modificado desde un enfoque inicial de mantener parámetros fisiológicos normales a toda costa, hasta poner el acento en la limitación del daño pulmonar inducido por el ventilador.

Por lo tanto, recordar algunos de los mecanismos fisiológicos que operan en el sujeto que ventila espontáneamente y conocer cómo se modifican bajo VM, resulta de gran importancia para quienes intervienen en el manejo y cuidado del paciente ventilado mecánicamente.

La situación del enfermo conectado a un ventilador, en especial cuando se trata de uno de los modernos equipos que incluyen prestaciones de exploración funcio-

nal y monitorización, ofrece la oportunidad de conocer diversos parámetros fisiológicos y verificar sus modificaciones ante los cambios en la programación del ventilador. Esta ventaja ha permitido arribar a un mejor conocimiento de los cambios respiratorios que se presentan en las patologías del paciente crítico, y conseguir un manejo ventilatorio ajustado a los cambios funcionales que presenta.

OBJETIVOS

- Conocer cómo se realiza la ventilación, qué fuerzas se oponen a ella en condiciones de ventilación espontánea, y las diferencias que se establecen bajo VM con presión positiva.
- Comprender la importancia de los volúmenes y las características elásticas del sistema respiratorio.
- Valorar las fuerzas friccionales que dificultan el flujo aéreo.
- Conocer la ecuación de movimiento del sistema respiratorio. Determinar qué presión se requiere para la inspiración.
- Interpretar cómo operan las constantes de tiempo y su importancia en la programación de la VM.
- Comprender los fenómenos espiratorios y el mecanismo de atrapamiento aéreo.

CONTENIDOS

Ventilación espontánea. Ventilación mecánica con presión positiva
Volúmenes pulmonares. Características elásticas del sistema respiratorio
Características dinámicas del sistema respiratorio. Resistencias de las vías aéreas
Ecuación de movimiento del sistema respiratorio. Trabajo respiratorio
Constantes de tiempo. Distribución del gas intrapulmonar. Atrapamiento aéreo
Otros cambios fisiológicos

VENTILACIÓN ESPONTÁNEA. VENTILACIÓN MECÁNICA CON PRESIÓN POSITIVA

El propósito primario del sistema respiratorio es lograr un intercambio gaseoso efectivo, de manera segura y con un costo de energía aceptable. La VM se instituye cuando estos objetivos no pueden ser alcanzados con otros recursos terapéuticos. Es así que la VM puede ser necesaria:

- para conseguir la ventilación adecuada a la situación clínica y poner en reposo los músculos respiratorios (p. ej., fallo ventilatorio por debilidad neuromuscular u obstrucción grave al flujo aéreo).

- para corregir la hipoxemia y la caída del volumen pulmonar (p. ej., lesión pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA).
- porque la ventilación espontánea resulta una demanda excesiva sobre un sistema cardiovascular comprometido (p. ej., *shock* o fallo ventricular izquierdo).

Si se puntualiza con mayor precisión, entre los **objetivos fisiológicos de la VM** se cuentan:

- Mejorar el intercambio gaseoso:
Ventilación alveolar ($\dot{V}_A$) en el fallo ventilatorio.
Oxigenación arterial, tanto en el fallo hipoxémico como en el ventilatorio.
- Mantener/restaurar el volumen pulmonar y modificar la relación presión/volumen: Capacidad residual funcional (CRF) y volumen de fin de inspiración.
Aumentar la distensibilidad (*compliance*).
Prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador.
Evitar el atrapamiento aéreo.
- Reducir el trabajo respiratorio:
Disminuir la carga de los músculos y el costo de oxígeno de la respiración.
Revertir la fatiga de los músculos respiratorios.
- Mejorar la oxigenación tisular:
Aumentar la disponibilidad de oxígeno en la sangre arterial.
Permitir la redistribución de la provisión de oxígeno hacia parénquimas vitales.

Con el fin de conseguir tales objetivos, la VM actúa modificando acentuadamente la situación fisiológica del paciente crítico. Estas modificaciones se ejercen de manera predominante, aunque no únicamente, sobre el aparato respiratorio.

La **ventilación pulmonar**, primera etapa del proceso de la respiración, consiste en el movimiento de gas hacia el pulmón y desde éste, con el fin de renovar el gas alveolar, manteniendo su composición, para que se realice el intercambio gaseoso de manera adecuada. El volumen de gas movilizado en cada ciclo es el volumen corriente (V_T), mientras que la cantidad de mezcla gaseosa que en la unidad de tiempo alcanza el espacio alveolar constituye la ventilación alveolar ($\dot{V}_A$). La $\dot{V}_A$ es menor que el volumen minuto respiratorio total ($\dot{V}_E$), debido a que parte de éste es “desperdiciado” ventilando espacio muerto ($\dot{V}_D$).

Es notoria la gran variabilidad en el nivel de demanda ventilatoria: de pocos litros por minuto en enfermos con retención crónica de CO_2 , a más de 30 L/min en pacientes sépticos. La demanda ventilatoria está aumentada cuando se incrementa la tasa metabólica (actividad muscular, hipotermia, etc.), cuando la relación V_D/V_T es alta debido a la patología pulmonar presente, o cuando el paciente ha programado a un valor más bajo su nivel de PaCO_2 (acidosis metabólica, reflejos neurales, patología del sistema nervioso central, etc.). Por otra parte, la conexión al ventilador modifica la concentración de los gases sanguíneos, y activa reflejos y sensores, por lo que es capaz de alterar el patrón respiratorio del paciente. Ello puede ocasionar resultados no previstos en la ventilación: períodos de apnea, taquipnea, pérdida de sincronía paciente-ventilador, etcétera.

Para que la ventilación pulmonar se lleve a cabo es necesario vencer la impedancia del sistema, compuesta por: 1) las variables dinámicas (fuerzas resistivas), y 2) las fuerzas estáticas (propiedades elásticas). La inspiración, entonces, requiere la generación de una presión que tiene dos componentes: 1) para transportar el gas inspirado a lo largo de la vía aérea, y 2) para insuflar el alvéolo.

La situación de reposo del sistema respiratorio se alcanza al fin de la espiración no forzada, punto correspondiente al volumen de relajación (V_r), en el que el flujo de gas es igual a 0. Éste es el punto de equilibrio entre dos fuerzas contrapuestas: la tendencia a la retracción pasiva del pulmón, y otra de sentido opuesto de la pared torácica. Estas fuerzas son originadas por las características elásticas del sistema (fig. 1-1) y son la causa de que la presión pleural sea negativa. La CRF es el volumen pulmonar al fin de la espiración, y es similar al V_r en individuos normales en reposo durante la respiración tranquila, pero en pacientes con obstrucción al flujo, el volumen pulmonar al fin de la espiración suele exceder al V_r .

Para vencer tanto a esas fuerzas elásticas como a las resistivas, se requerirá que los músculos inspiratorios durante la **ventilación espontánea** ejerzan una fuerza que provoque la disminución de la presión intrapleural. La caída de la presión pleural (Ppl) es transmitida parcialmente al espacio alveolar y disminuye así la presión alveolar (P_A); la P_A subatmosférica así producida genera la diferencia de presión con la presión atmosférica (P_B) necesaria para que se establezca el flujo inspiratorio e ingrese el V_t al pulmón (fig. 1-2). La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural se denomina presión transpulmonar (Ptp) (fig. 1-3). Una estimación de ésta es accesible en la clínica reemplazando la P_A y la Ppl por la medición de la presión en las vías aéreas y la presión esofágica. La magnitud de disminución inspiratoria de la presión esofágica es indicativa del esfuerzo del paciente y deberá ser más acentuada en condiciones de distensibilidad disminuida, resistencias aumenta-

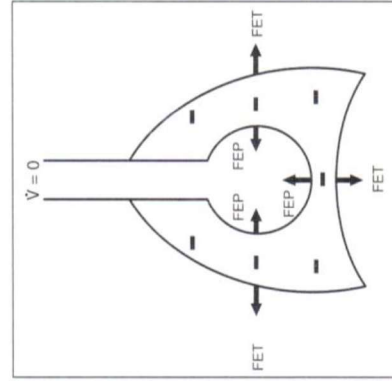


Fig. 1-1. Situación de reposo del sistema respiratorio a fin de espiración. Las fuerzas de retracción elástica del pulmón (FEP) y de la pared torácica (FET), de signo opuesto, determinan la presión pleural negativa y la magnitud de la capacidad residual funcional.

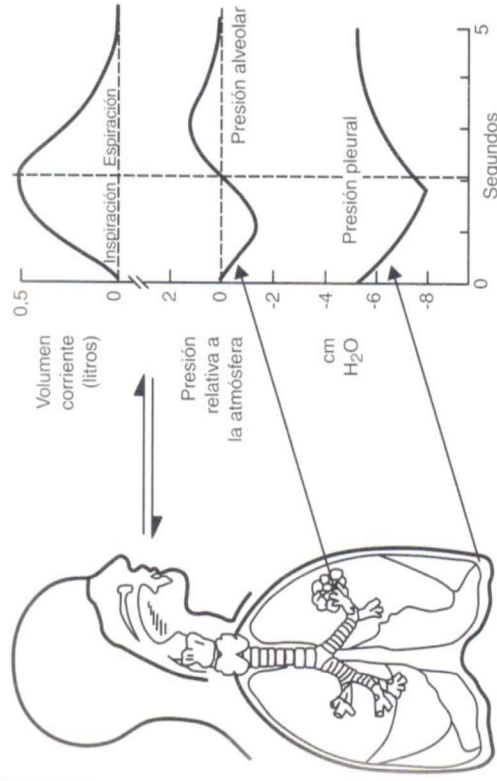


Fig. 1-2. La actividad de los músculos inspiratorios produce una caída de la presión pleural que es transmitida parcialmente al espacio alveolar, por lo que disminuye la presión alveolar (P_A) a un nivel subatmosférico. La diferencia de presión con la presión atmosférica (P_B) así producida es necesaria para que se establezca el flujo inspiratorio.

das o presencia de auto-PEEP (PEEP, presión positiva espiratoria final). Tanto en ventilación espontánea como bajo VM con presión positiva, la Ptp es la presión determinante de la inspiración, y la distensión de los alvéolos es proporcional a su magnitud.

En condiciones de **VM con presión positiva** se modifican estas relaciones fisiológicas de manera pronunciada. La Ptp es determinada por la aplicación por parte del ventilador de presión positiva en la vía aérea superior que supera así a la P_A (fig. 1-4). En los pacientes sometidos a VM en condiciones pasivas, es sólo el ventilador el que genera tal diferencia de presión. En esta situación, la Ppl aumenta con respecto a los valores registrados en ventilación espontánea, y llega a ser positiva al final de la inspiración. Cuando esa presión resulta en ingreso de gas al pulmón, se realiza el trabajo respiratorio. El trabajo es efectuado únicamente por el ventilador (ventilación controlada), sólo por la bomba ventilatoria del paciente (ventilación espontánea), o por ambos conjuntamente. En los modos ventilatorios de soporte parcial de la ventilación, la presión aplicada es compartida por el ventilador y la bomba muscular respiratoria.

VOLUMENES PULMONARES. CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Para que se realice la inspiración, una de las fuerzas que se debe contrarrestar es la oposición que ejerce el sistema respiratorio a sufrir un cambio de forma. Esta

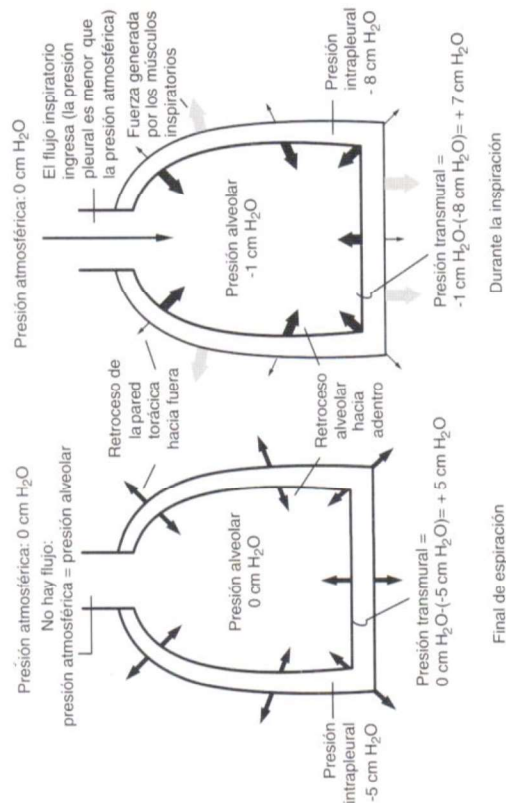


Fig. 1-3. La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural se denomina presión transmural (P_{tp}) y constituye la presión determinante de la inspiración. El cese de la actividad de los músculos inspiratorios o de la aplicación de presión positiva por el ventilador da lugar a la espiración pasiva por predominancia de las fuerzas de retroceso elástico.

fuerza corresponde a las **propiedades elásticas o estáticas del pulmón y el tórax**, y son determinadas por las relaciones entre los volúmenes y las presiones medidas en condiciones estáticas, es decir, a flujo 0.

El ingreso de determinados volúmenes de gas al pulmón requiere la aplicación de ciertas presiones. Estas presiones serán negativas (subatmosféricas) durante la ventilación espontánea, mientras que serán positivas cuando el individuo está sometido a VM con presión positiva. La magnitud del cambio de presión necesaria para desplazar cierto volumen no es igual durante ambas fases del ciclo respiratorio: la porción inspiratoria de la curva muestra cambios de presión más acentuados ante determinados cambios de volumen que la rama espiratoria (fenómeno de histéresis) (fig. 1-5). Es decir, se requiere una presión de distensión mayor para reclutar alvéolos en inspiración que la que se necesita para evitar su colapso y mantenerlos abiertos en espiración.

Esta **curva presión/volumen** (curva P/V) es diferente para el pulmón y la caja torácica (fig. 1-6). Por lo general, la rama inspiratoria comienza con un trazado en el que el ingreso de pequeños volúmenes requiere acentuados cambios de presión, para luego ser registrado un mayor volumen ante modificaciones de presión menos pronunciadas. Esta patente se observa con mayor frecuencia en la lesión pulmonar aguda (LPA) o en el SDRA, patologías en las que suele identificarse un punto definido de cambio de una a otra porción de la curva denominado punto de inflexión

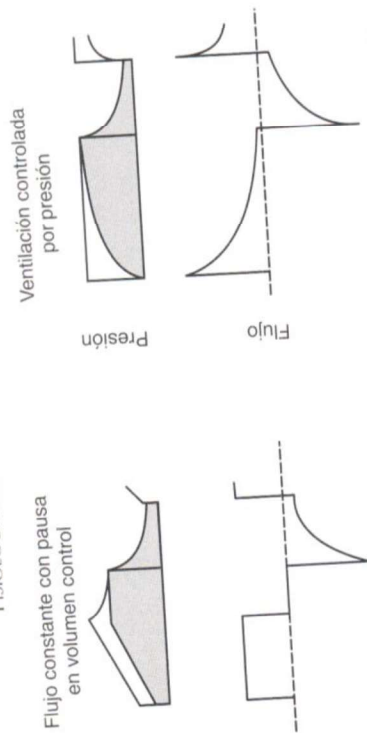


Fig. 1-4. Bajo VM con presión positiva, la P_{tp} es determinada por la aplicación de presión positiva en la vía aérea superior por parte del ventilador, presión que supera a la P_a por lo que se establece la diferencia de presión requerida para que se genere flujo de gas hacia el pulmón.

inferior, P_{flex} (fig. 1-7). Este punto permite conocer el nivel de presión inspiratoria que se requiere para reclutar alvéolos colapsados y ventilar en una porción de la curva P/V , más adecuada en términos de distensibilidad. El reclutamiento aumenta con el ingreso de volumen por encima del P_{flex} .

Si se continúa incrementando la insuflación pulmonar se puede determinar la presencia de otro punto de inflexión —superior— tras el cual la curva se horizontaliza nuevamente (fig. 1-7). Esta zona se corresponde con volúmenes cercanos a la capacidad pulmonar total (CPT) y con presiones superiores a 30-35 cm H₂O. El punto de inflexión superior indica que con más ingreso de volumen se está produciendo un reclutamiento alveolar relativamente menor, y puede resultar en hiperinsuflación con riesgo de producir una lesión pulmonar. En esta zona de la curva P/V ,

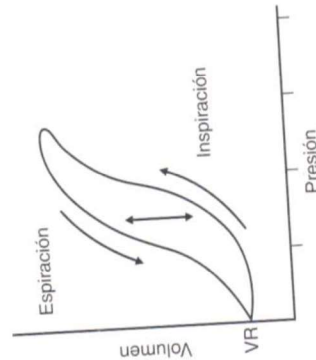
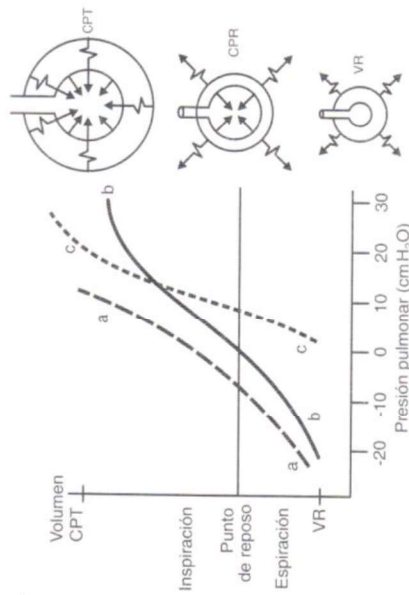


Fig. 1-5. Histéresis. En la rama inspiratoria de la curva P/V se observa un cambio de presión más acentuado que en la rama espiratoria, y se genera un determinado cambio de volumen. VR, volumen residual.



a. Torax
b. Conjunto tórax-pulmones
c. Pulmones

Fig. 1-6. Curva P/V de la caja torácica (a), del pulmón (c) y del aparato respiratorio (b). La medición de la curva conjunta de tórax-pulmón efectuada por encima del punto de reposo espiratorio se asemeja a la curva pulmonar. CPT, capacidad pulmonar total; VR, volumen residual; CPR, capacidad pulmonar residual.

además de las fuerzas elásticas pulmonares, las propiedades elásticas de la caja torácica también tienden a la retracción del tórax.

El pulmón normal moviliza volúmenes corrientes en la porción recta y más complaciente de la curva, por lo que se generan presiones relativamente bajas y se desarrolla poco trabajo respiratorio.

La confección de la curva P/V es dificultosa. Los métodos más utilizados para determinarla son: 1) superjeringa, la medición de referencia en la que se basan los demás métodos, pero que es difícil de poner en práctica en pacientes críticos; 2) método de oclusión múltiple, que consiste en medir la presión de meseta a fin de inspiración después de la aplicación aleatoria de diferentes V_T ; es un método confiable pero laborioso, y 3) técnica dinámica a bajo flujo, en la que se mide la curva P/V programando el ventilador con muy bajo flujo (p. ej., 5 L/min), más fácil de construir y que permite obtener resultados equiparables a los métodos mencionados previamente.

La pendiente de la curva P/V permite definir la **distensibilidad** o **compliance** del **sistema respiratorio** (Crs) como los cambios de volumen secundarios a los cambios de presión. Dadas las características de la curva P/V, esta pendiente será distinta según se mida a distintos volúmenes.

$$C_{rs} = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

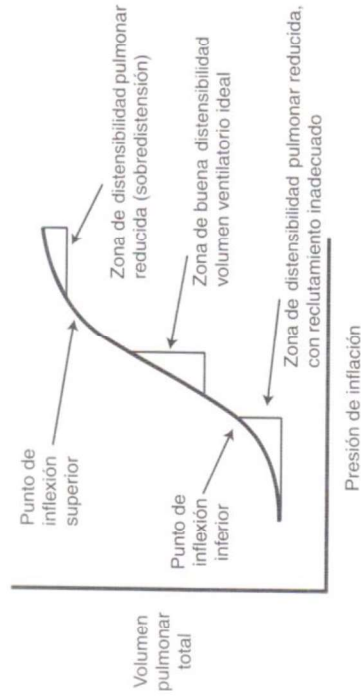


Fig. 1-7. Curva de P/V. Se observan puntos de inflexión (Pflex), inferior y superior, que marcan cambios de la distensibilidad del sistema. Típicamente, en el SDRA la rama inspiratoria comienza con un trazado con tendencia horizontal (poco volumen, mucho cambio de presión), para luego verticalizarse (mayor volumen con menos incremento de presión). A mayor insuflación pulmonar la curva se horizontaliza nuevamente. La distensibilidad (compliance) es la relación entre la variación de volumen y la variación de presión ($\Delta \text{volumen}/\Delta \text{presión}$).

donde ΔV representa el cambio de volumen experimentado en el pulmón y ΔP es la presión necesaria para que tal cambio de volumen se produzca.

La presión necesaria para lograr la distensión de los alvéolos en cada inspiración tiene también relación con el radio de cada alvéolo y con la tendencia de éstos al colapso al final de la espiración. Esto se explica por la ley de Laplace:

$$\text{Presión de distensión} = \frac{2 \times T}{r}$$

donde T es la tensión superficial del alvéolo que lo induce al colapso, y r es el radio alveolar. Cuanto menor sea el tamaño del alvéolo (menor r) al comienzo de la inspiración, mayor presión de distensión se requerirá. En el aparato respiratorio normal, este fenómeno se halla minimizado por la presencia de surfactante, que al reducir la tensión superficial previene el colapso.

La Crs, entonces, es la relación existente entre la presión y el volumen. Dicho de otro modo, la presión que en el sistema genera un determinado cambio de volumen, o bien la presión que es necesario aplicar para lograr un cambio de volumen. Esta propiedad es inherente a la estructura del pulmón y del tórax, y también está determinada por la tensión superficial del líquido que recubre el alvéolo, que depende del surfactante pulmonar.

Durante la VM, para la medición de la Crs

$$C_{rs} = \frac{V_T}{P_{meseta} - PEEP_{total}}$$

donde P_{meseta} es la presión estática, de la meseta o *plateau*, que se mide al fin de una pausa inspiratoria de 2 o más segundos de duración para permitir el equilibrio, en ausencia de flujo, de las presiones a fin de inspiración. La PEEP total representa la PEEP aplicada o la auto-PEEP presente. De este modo, para un V_T y un nivel de PEEP determinados, el aumento de la P_{meseta} indicará una disminución de la Crs. En el sujeto normal, la Crs es mayor de 60 mL/cm H₂O. El valor de la presión estática depende de las propiedades elásticas del sistema respiratorio, del volumen inspirado, de la PEEP aplicada y de la auto-PEEP presente.

En el paciente ventilado, la medición de la Crs correspondiente al V_T, explora sólo una porción limitada de la curva P/V. El estudio detallado de las características elásticas del sistema requiere la exploración de la curva a nivel de distintos volúmenes. Si además de los volúmenes y de las presiones de la vía aérea se mide la presión esofágica, se puede calcular la distensibilidad pulmonar y la de la pared torácica por separado. El conocimiento de estos datos aporta una mayor precisión para el manejo ventilatorio de situaciones en las que la distensibilidad parietal está muy alterada (distensión abdominal, decúbito prono, etc.).

En terapia intensiva, la patología que típicamente reduce la distensibilidad es la lesión pulmonar o el SDR. En las patologías obstructivas, la Crs no suele disminuir, aunque cuando se desarrolla una hiperinflación por atrapamiento aéreo, el V_T se localiza en la parte alta de la curva P/V con tendencia a la reducción de la distensibilidad (fig. 1-7). Resulta importante considerar que la medición de la Crs incluye los términos de la distensibilidad del pulmón y la distensibilidad de la pared torácica.

Otra manera de expresar las relaciones entre presiones y volumen es la elasticidad (E). E es igual a la inversa de la distensibilidad (D).

$$E = \frac{1}{D}$$

La distensibilidad del sistema con relación al volumen pulmonar apto para ser ventilado se denomina distensibilidad específica. Si por alguna razón, el **volumen pulmonar** se ha reducido (lesión pulmonar, resección pulmonar, atelectasias, etc.) la distensibilidad estática se reducirá, pero la específica puede permanecer aproximadamente normal. En estas condiciones, el pulmón remanente a ser ventilado tendrá un volumen menor (*baby lung*), pero su distensibilidad puede permanecer normal; ello requiere la reducción del V_T para evitar alcanzar el punto de inflexión superior de la curva P/V. Ésta es la causa principal de reducción de la Crs observada en la LPA/SDRA.

En el sujeto ventilado con presión positiva, durante la espiración la P_A va disminuyendo a medida que disminuye el volumen pulmonar y, en presencia de una reducción del volumen pulmonar, en el momento en que las presiones de retroceso elástico pulmonar superan la P_{tp} local, se produce el colapso alveolar y el de las vías aéreas. Este punto se denomina presión de cierre alveolar o presión crítica de cierre. El volumen que queda en el pulmón cuando se produce el colapso de la vía

aérea se denomina volumen de cierre. La presión que se requiere para distender un alvéolo colapsado será mayor que la requerida para abrir un alvéolo no colapsado, fenómeno expresado por la caída de la Crs.

En el pulmón sano del sujeto joven, los alvéolos no llegan al colapso a fin de espiración no forzada, es decir, el volumen de cierre es menor que la CRF. Pero en pulmones lesionados con pérdida de volumen pulmonar, cuando la CRF cae por debajo del volumen de cierre, se generan áreas pulmonares no ventiladas con desarrollo de hipoxemia (fig. 1-8).

Estas condiciones aportan los **fundamentos para la aplicación de terapéutica de presión** (presión positiva espiratoria, ventilación con control de presión) en la LPA/SDRA. El objetivo es incrementar el volumen pulmonar y evitar la pérdida del reclutamiento alveolar alcanzado mediante la aplicación de PEEP por encima del punto de inflexión inferior de la curva P/V. Se posibilita así que el volumen corriente (V_T) tenga lugar en una zona más distensible de la curva P/V. La aplicación de PEEP en la lesión pulmonar evitaría el colapso alveolar de fin de espiración al aumentar la CRF. Para un determinado nivel de PEEP, este efecto es mayor que el efecto de reclutamiento de alvéolos colapsados debido al fenómeno de histeresis.

En la LPA/SDRA, el volumen de fin de espiración y el volumen pulmonar medio son determinantes de la oxigenación arterial. La CRF es incrementada por la PEEP (fig. 1-9), mientras que el volumen pulmonar medio está relacionado con la P_A media. Ésta, bajo condiciones pasivas, es expresada por la presión media en la vía aérea. Su incremento se logra con la utilización de PEEP, VM en modalidad de control de presión o prolongación de la inspiración.

Hay que tener en cuenta que, aun en ausencia de una patología pulmonar en los pacientes ventilados mecánicamente, el decúbito supino provoca una disminución de la CRF debido a la presión que las vísceras abdominales ejercen sobre el dia-

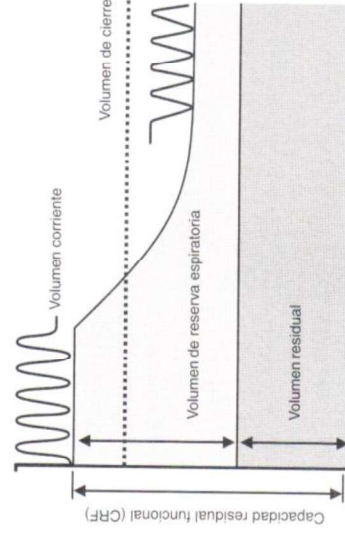


Fig. 1-8. Relación entre el volumen de cierre y la CRF en condiciones de normalidad (izquierda de la figura), y en situaciones de pérdida de volumen pulmonar (derecha de la figura).

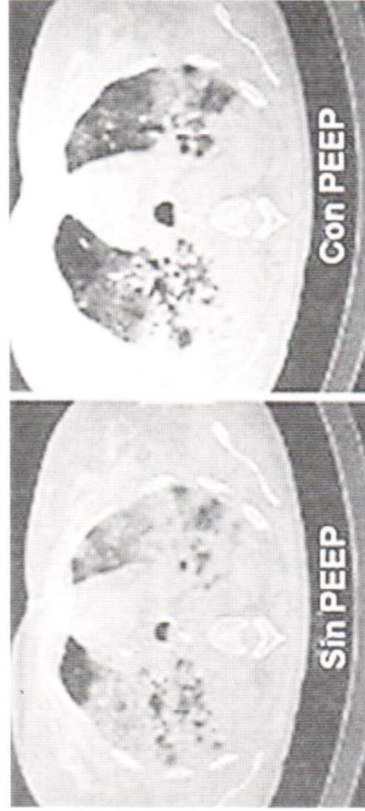


Fig. 1-9. La aplicación de PEEP en la lesión pulmonar evitaría el colapso alveolar de fin de espiración al aumentar la CRF.

fragma. La relajación muscular, cuando es utilizada, provoca una caída adicional del volumen pulmonar.

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO. RESISTENCIAS DE LAS VÍAS AÉREAS

Para que se genere flujo de un gas entre dos puntos debe existir una diferencia de presión entre ambos que supere las **fuerzas friccionales o no elásticas** que se oponen a él.

$$\text{Flujo} = \frac{P_1 - P_2}{R}$$

donde $P_1 - P_2$ es la diferencia de presión entre la vía aérea proximal y los alvéolos, y R es la **resistencia** que se opone al flujo en la vía aérea. Esa diferencia de presión deberá ser más importante cuanto mayor sea la resistencia que se opone al flujo. Si bien el tejido pulmonar y las estructuras de la caja torácica ofrecen algún grado de resistencia, aproximadamente el 90% de la resistencia total del aparato respiratorio está constituida por la que ejercen las vías aéreas (fig. 1-10). La R puede ser definida como la presión necesaria para generar un determinado flujo.

$$R = \frac{P_1 - P_2}{\text{Flujo}}$$

En ventilación espontánea durante la inspiración, la diferencia de presión es establecida por la reducción de la P_A con respecto a la presión atmosférica P_B (fig. 1-3). La caída de la P_A es producto de la transmisión de la disminución de la presión pleural lograda por la actividad de los músculos inspiratorios que expanden la caja torá-

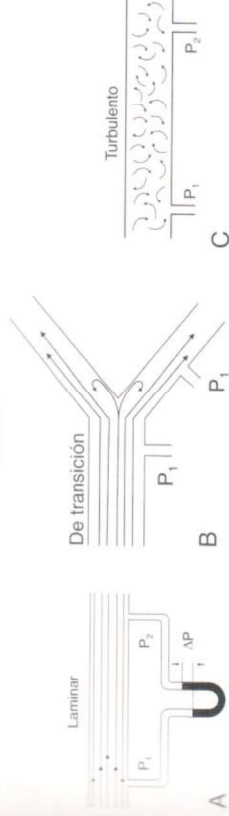


Fig. 1-10. Cuando el flujo es laminar (A), la resistencia de la vía aérea (R_{aw}) requiere la generación de una diferencia de presión ($P_1 - P_2$) para que se establezca el flujo de gas. Cuando el flujo es transicional (B) o turbulento (C), la R_{aw} aumenta y se incrementa la presión requerida para ventilar.

cica. En los sujetos ventilados con presión positiva, la aplicación de presión en la vía aérea superior por el ventilador es la que resulta en un gradiente de presión con el alvéolo.

Cuando el flujo es laminar (fig. 1-10A), a velocidades bajas como se verifican en la vía aérea distal, la R de la vía aérea (R_{aw}) varía en forma directamente proporcional a la viscosidad del gas inhalado y a la longitud de la vía aérea, y en forma inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de la vía aérea (ley de Poiseuille).

$$\text{Flujo} = \frac{\Delta \text{Presión} \times \pi \times r^4}{8 \times l \times \text{visc}}$$

De ello se deduce que, como la longitud de las vías aéreas y la viscosidad del gas inhalado no suelen variar, la R se modifica fundamentalmente con los cambios de radio de la vía aérea (broncoespasmo, secreciones). Cuando, como ocurre en la vía aérea superior, el flujo es transicional (fig. 1-10B) o turbulento (fig. 1-10C) por incremento de su velocidad, la R aumenta. En esta situación, la presión requerida para ventilar se incrementa mucho y de modo no lineal. En diferentes series, la resistencia total del sistema respiratorio determinada en sujetos sometidos a VM ha sido:

Pulmón normal	alrededor de 4 cm H ₂ O/L/seg
SDRA	de 5 a 14 cm H ₂ O/L/seg
EPOC	de 13 a 26 cm H ₂ O/L/seg

En el paciente ventilado mecánicamente en modo de control de volumen se puede calcular la R inspiratoria como

$$R = \frac{P_{\text{pico}} - P_{\text{meseta}}}{\text{Flujo}}$$

donde P_{pico} es la presión pico detectada al final del ingreso del V_T en el pulmón, P_{meseta} es la presión a flujo 0 medida después de una pausa al fin de la inspiración sin apertura de la válvula espiratoria, y la velocidad de flujo es la que se registra con un patrón de flujo constante. Es así que el incremento de la P_{pico} respecto de la P_{meseta} , a una velocidad de flujo dada, es indicativo del incremento de las resistencias (fig. 1-11).

Es importante destacar que en el paciente intubado, el tubo endotraqueal contribuye en forma significativa al incremento de las resistencias. Su contribución a las resistencias depende, sobre todo, del diámetro: las resistencias ofrecidas por un tubo de 7 mm duplican, aproximadamente, a las de uno de calibre 8 mm.

La resistencia de la vía aérea tiene relación con el volumen pulmonar debido al efecto ejercido por el parénquima pulmonar sobre la vía aérea: es menor con un volumen cercano a la capacidad pulmonar total (CPT) y mayor con un volumen cercano al volumen residual (VR). El ciclo respiratorio también influye sobre la resistencia: en inspiración es menor por el efecto de tracción que ejerce el parénquima pulmonar distendido sobre las vías aéreas, mientras que en el período espiratorio ocurre lo contrario.

Además, en las situaciones en las que la espiración se hace activa, la resistencia de la vía aérea aumenta debido al efecto de compresión dinámica de la vía aérea. Ésta se produce porque la presión pleural (aumentada) se transmite al espacio peribronquial, y supera la presión intraluminal y la presión elástica de la pared bronquial, lo que determina el **colapso de la vía aérea** en sectores que carecen de soporte cartilaginoso.

El conjunto de las fuerzas que se oponen a la inspiración por pérdida de distensibilidad y/o por aumento de las resistencias puede ser estimado calculando la dis-

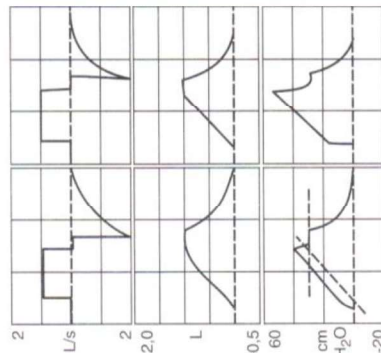


Fig. 1-11. Bajo VM en control de volumen, el incremento de la P_{pico} respecto de la P_{meseta} , a una velocidad de flujo dada, es indicativo de un incremento de las resistencias.

tensibilidad dinámica del sistema respiratorio (término inadecuado, pero de uso habitual).

$$C_{dyn} = \frac{V_T}{P_{pico}}$$

ECUACIÓN DE MOVIMIENTO DEL SISTEMA RESPIRATORIO. TRABAJO RESPIRATORIO

En definitiva, y teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, el gradiente de presión que se debe generar para inspirar varía en forma directamente proporcional a las resistencias (vías aéreas) y de modo inversamente proporcional a la Crs (pulmón y pared torácica). La presión requerida es la que se ejerce sobre la presión de base, sea ésta la presión atmosférica o la PEEP. Ello queda expresado por la **ecuación de movimiento del sistema respiratorio** (fig. 1-12):

$$\text{Presión aplicada para la inspiración} = \frac{\Delta V}{Crs} + (\text{Flujo} \times R)$$

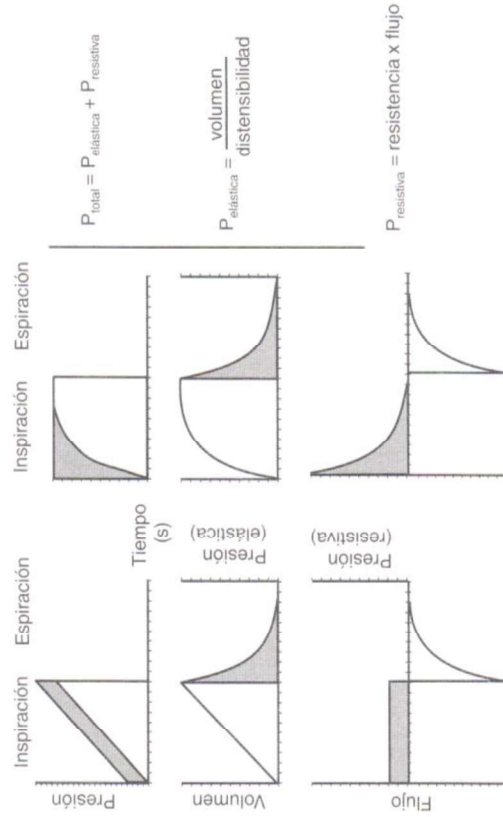
Para lograr una determinada variación de volumen pulmonar (ΔV) se requiere la generación de presiones que variarán según la R y la Crs que el sistema ofrezca. A la fórmula anterior se debe adicionar el nivel de P_a al fin de la espiración; esta presión será mayor que la atmosférica en los pacientes que desarrollan auto-PEEP. Su presencia representa una carga adicional (umbral) preinspiratoria, que demandará la generación de mayor presión para iniciar la inspiración.

$$\text{Presión media aplicada para la inspiración (V}_T\text{)} = \frac{V_T}{2 Crs} + \frac{V_T}{T_i} \times R + \text{auto-PEEP}$$

y es numéricamente equivalente al trabajo por litro de ventilación, dado que la fuerza (o cambio de presión) desarrollada durante el proceso de ventilación expresa un **trabajo respiratorio** mecánico. El desarrollo de ese trabajo requiere un gasto de energía; de hecho, la mayor parte del consumo de oxígeno de los músculos respiratorios durante la ventilación espontánea se utiliza en este proceso. Entre los músculos inspiratorios, el diafragma ejerce el rol principal. El gasto de energía será tanto mayor cuanto mayores sean los valores de los términos de la ecuación de movimiento. Ese gasto lo realiza el paciente cuando ventila espontáneamente, o lo aporta el ventilador de maneras total o parcial cuando el paciente está bajo VM. En ventilación controlada, la presión total aplicada para inspirar la provee sólo el ventilador, y es igual a la presión en la vía aérea. La auto-PEEP genera una carga extra para el paciente por varias causas, y resulta la más importante la elevación del umbral para la inspiración en ventilación espontánea y en las modalidades ventilatorias de soporte parcial. Toda vez que se programen los parámetros ventilatorios en un ventilador habrá de tomarse en consideración la ecuación precedente.

VCV

PCV



$$P_{TOT} = P_{res} + P_{el}$$

$$P_{mus} + P_{aw} = \dot{V} \times R_{rs} + V \times E_{rs}$$

Fig. 1-12. Ecuación de movimiento del aparato respiratorio en VM con control de volumen (VCV) y con control de presión (PCV). La presión aplicada debe superar a las fuerzas resistivas (área en color gris de las curvas de presión) y a las fuerzas elásticas (área en blanco de las curvas de presión).

Cuando el paciente está sometido a una sobrecarga de trabajo respiratorio, la capacidad de la **bomba ventilatoria** puede ser superada por la carga a la que está sometida: aumento de las resistencias de las vías aéreas, disminución de la distensibilidad del pulmón o de la pared torácica, incremento del esfuerzo inspiratorio por la presencia de auto-PEEP, o situaciones con requerimiento de $\dot{V}_E$ aumentado (V_D acrecentado por ventilación de unidades con alta $\dot{V}/Q$, incremento de la producción de CO_2 , acidosis metabólica, aumento del impulso central, etc.). En estas circunstancias, el aumento del esfuerzo para respirar suele ser seguido por la caída del V_T . Cuando el $\dot{V}_E$ necesario para mantener un valor de $PaCO_2$ estable es mayor de 12 L/min, es probable que el trabajo respiratorio no pueda ser mantenido por el paciente más que por cierto tiempo. El consumo de oxígeno necesario para el trabajo respiratorio, que normalmente en reposo es de 1-4% del consumo de oxígeno total, puede alcanzar el 50% en estas situaciones, con un esfuerzo para respirar que resulte intolerable.

Esta situación de fallo de la bomba ventilatoria puede afectar a los pacientes que presentan esos mecanismos, provocados por patología de la pared torácica, de las vías aéreas o del pulmón, ya sea aguda o crónica agudizada. En estas circunstancias, cuando la relación capacidad/carga de la bomba es insuficiente y se mantiene en el tiempo, sobreviene la fatiga muscular con el fallo ventilatorio consecuente. Los enfermos se presentan con un deterioro del patrón ventilatorio (taquipnea que en períodos finales puede llegar a la apnea), disnea y/o compromiso del sensorio e hipercapnia o incapacidad para mantener el pH en límites adecuados.

CONSTANTES DE TIEMPO. DISTRIBUCIÓN DE GAS INTRAPULMONAR. ATRAPAMIENTO AÉREO

La **expiración** es un fenómeno pasivo que normalmente permite el vaciado de los alvéolos con un retorno al volumen del reposo del sistema respiratorio. El flujo expiratorio es provocado por el gradiente de presión que se establece entre la P_A al fin de la inspiración (resultante del volumen pulmonar alcanzado y de la energía potencial almacenada durante la inspiración por las fuerzas de retracción elástica del sistema respiratorio) y la vía aérea superior. La expiración es favorecida por las fuerzas elásticas del sistema respiratorio (a menor distensibilidad, mayor P_A a fin de inspiración y, por lo tanto, mayor gradiente de presión para la expiración), y se le opone la R_{aw} expiratoria.

En general, la presencia de auto-PEEP es debida al vaciado pulmonar incompleto que ocurre cuando está presente el fenómeno de **hiperinflación dinámica**. Ésta tiene lugar cuando: 1) por limitación al flujo con aumento de la R durante la expiración se produce un colapso dinámico de las vías aéreas con cierre de éstas, o 2) cuando el vaciado pulmonar es lento con relación al tiempo expiratorio disponible que resulta, entonces, insuficiente para que la P_A termine de equilibrarse con la presión atmosférica o la PEEP externa. Persiste así el flujo expiratorio de magnitud variable hasta que comienza la próxima inspiración: se produce, entonces, el "atrappamiento" de parte del volumen debido a que no se ha completado la expiración (fig. 1-13). De esta manera, el volumen pulmonar de fin de expiración permanece incrementado con respecto al volumen de relajación que se alcanzaría si el tiempo expiratorio tuviera la duración necesaria.

En esta situación se puede alcanzar un nuevo estado de equilibrio debido a que el aumento del volumen pulmonar al fin de la expiración provoca el incremento de la P_A . Aumenta entonces el gradiente de presión expiratoria, lo que posibilita la expiración de un volumen igual al volumen inspirado, aunque manteniendo una cierta cantidad de gas atrapado al fin de la expiración.

La **auto-PEEP** es la diferencia entre la P_A y la presión atmosférica o, cuando se ha aplicado PEEP externa, entre la P_A y la presión programada de fin de la expiración (fig. 1-14).

En ausencia de atrapamiento aéreo, puede observarse auto-PEEP cuando el paciente utiliza su musculatura para expirar activamente. Cuando la auto-PEEP es producida por el fenómeno de hiperinflación dinámica, la aplicación de PEEP

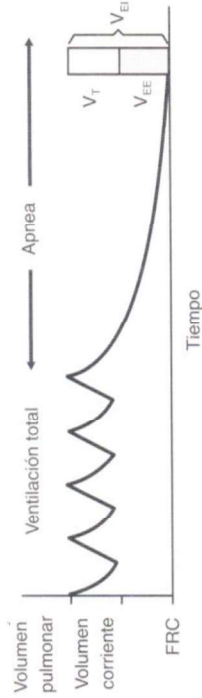


Fig. 1-13. Atrapamiento aéreo. Una pausa espiratoria prolongada en un sujeto bajo VM pasiva permite el "vacío" pulmonar, que ventila siendo incompleto. Volumen de fin de inspiración V_{Fi} igual a $V_t + V_{EE}$ (volumen de fin de espiración). CRF, capacidad residual funcional.

externa en un nivel no superior al de la auto-PEEP presente puede ser beneficiosa; reduce el requerimiento de esfuerzo inspiratorio y mejora la sensibilidad al *triggering* del ventilador, lo que disminuye el trabajo respiratorio.

Partiendo del volumen de fin de inspiración, el tiempo necesario para que el pulmón alcance el volumen de relajación al fin de la espiración depende—además del volumen inspirado—de la R y de la Crs . El incremento de la R o la disminución de la presión de retroceso elástico, por tanto, harán que se requiera un tiempo mayor para completar la espiración.

Esta relación entre R y Crs , determinante de los tiempos ventilatorios requeridos, se expresa en el concepto de **constante de tiempo** (fig. 1-15):

$$\text{Constante de tiempo} = R \times Crs$$

Una constante de tiempo espiratoria prolongada contribuye al desarrollo de hiperinflación dinámica. El mismo fenómeno también opera durante la inspiración; de las constantes de tiempo dependen la velocidad con que se produce la insuflación

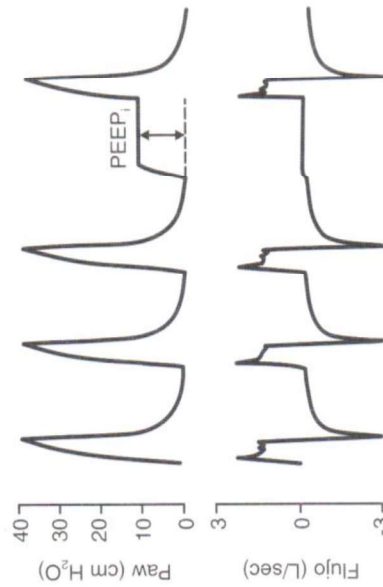


Fig. 1-14. Auto-PEEP. Una pausa espiratoria prolongada con occlusión del circuito espiratorio pone en evidencia un valor de presión espiratoria superior a la presión espiratoria basal.

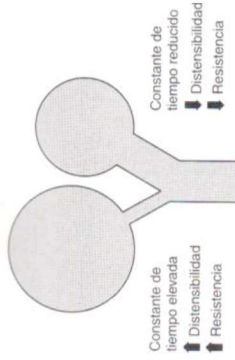


Fig. 1-15. Constantes de tiempo. Esquema que muestra una unidad bronquilo-alvéolo con constantes altas y otra con constantes reducidas.

pulmonar y el volumen inspiratorio alcanzado. La mayor parte de los pacientes ventilados por enfermedad pulmonar tienen constantes de tiempo muy variables y heterogéneas, que son una causa importante de desigualdad de la relación $\dot{V}/\dot{Q}$. Sus efectos pueden ser aminorados por la prolongación, en la medida de lo posible, de la inspiración y de la espiración. Se deberá tener en cuenta que un tiempo espiratorio de duración menor a 4 o 5 constantes de tiempo puede impedir el vaciado pulmonar completo.

Dado que los fenómenos en juego son dinámicos, es necesario establecer modificaciones en la programación del ventilador tan frecuentemente como se produzcan los cambios de las condiciones del sistema. Se subraya, entonces, la importancia que adquiere la monitorización de la mecánica respiratoria en el paciente ventilado, debido a que las modificaciones de la programación de la VM dependerán de los cambios en las condiciones resistivas y elásticas del aparato respiratorio.

En cuanto a la **distribución del gas intrapulmonar**, se debe hacer notar que la patología pulmonar genera diferencias importantes entre las constantes de tiempo de diferentes zonas del pulmón, con la consecuente pérdida de homogeneidad en la distribución del gas. Durante la ventilación espontánea, las diferencias en la Ppl motivan que los alvéolos de las zonas superiores del pulmón estén expuestos a una Ptp mayor, y que su volumen de reposo también sea mayor que los de las zonas inferiores. Así, los alvéolos de una y otra zona se ubican en porciones distintas de la curva P/V, por lo que los de las zonas dependientes ventilarán más que los superiores (figs. 1-16 y 1-17). Este fenómeno contribuye a la correspondencia entre ventilación y perfusión en ventilación espontánea.

Durante la VM con presión positiva, la distribución del gas se modifica de manera importante. Ello se asocia a varios factores: la posición en decúbito supino, la existencia de parálisis muscular o no, la magnitud de los volúmenes insuflados, las variaciones regionales en la resistencia de la vía aérea y en las distensibilidades del pulmón y de la pared torácica.

Bajo la VM, sobre todo en condiciones de ventilación pasiva, los movimientos del diafragma disminuyen de manera importante por efecto del peso de las vísceras abdominales. De esta manera disminuye la CRF y se observa un desplazamiento

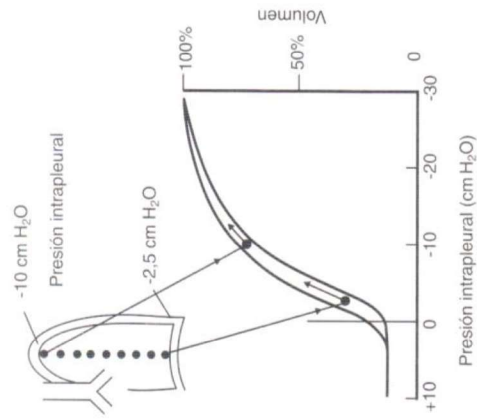


Fig. 1-16. Relación entre la presión P/V y el volumen pulmonar en los diferentes puntos del pulmón. La presión transpulmonar es mayor a nivel de las áreas superiores del pulmón.

descendente en la curva P/V . Ello contribuye a la disminución de la ventilación en las zonas dependientes del pulmón y puede conducir al cierre de vías aéreas en estas áreas. Por las diferencias regionales de la P_{tp} , el diámetro de las vías aéreas en las zonas superiores es mayor, con menor R que las de las zonas dependientes. Por esos

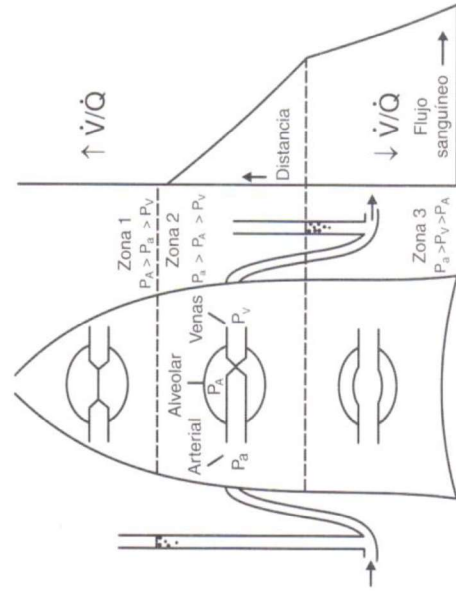


Fig. 1-17. Esquema de zonas de West de las relaciones $\dot{V}/\dot{Q}$.

motivos, cuando la ventilación excede a la que se requiere en condiciones espontáneas, la ventilación se distribuye hacia las regiones superiores, que son más distensibles; como consecuencia, puede producirse sobredistensión de algunas regiones pulmonares.

En esas regiones del pulmón se puede producir una compresión capilar con desviación del flujo sanguíneo hacia otras zonas. Como además, la **perfusión pulmonar** continúa siendo determinada predominantemente por las fuerzas gravitatorias, se producen importantes alteraciones en la relación $\dot{V}/\dot{Q}$, con un aumento del $\dot{V}_D$ alveolar y del efecto de admisión venosa. Este incremento del $\dot{V}_D$ alveolar se observa especialmente cuando se utilizan altas presiones de ventilación, PEEP o presión positiva continua en la vía aérea (CPAP). Otro factor contribuyente al incremento del $\dot{V}_D$ es la hipoperfusión pulmonar de las situaciones de bajo gasto cardíaco; la misma VM puede ocasionar una caída del gasto debido a una disminución del retorno venoso provocada por el aumento de la presión pleural.

Por todo ello, los cambios en el intercambio gaseoso no son fácilmente predecibles, y la monitorización gasométrica adquiere una importancia fundamental durante la VM.

El incremento del $\dot{V}_D$ explica que en determinadas situaciones no sea posible conseguir una $\dot{V}_A$ adecuada con normalización de la P_{aCO_2} , a menos que se alcance una ventilación total demasiado alta. Aunque la intubación endotraqueal disminuye moderadamente el volumen del $\dot{V}_D$, este hecho no modifica de modo significativo los requerimientos ventilatorios.

La eficiencia del intercambio gaseoso puede mejorar con el entencimiento de la velocidad del flujo al final de la inspiración. Ello puede ser logrado; 1) añadiendo una pausa con el fin de mantener la inflación al fin de la inspiración, o 2) utilizando un flujo inspiratorio desacelerado, ya sea bajo ventilación controlada por volumen o por presión. Este patrón promovería una distribución de gas más uniforme, en especial en presencia de diferencias regionales en la R . Cuando la falta de homogeneidad afecta de manera predominante a las distensibilidades regionales, los tiempos inspiratorios cortos y el flujo constante resultarían en una mayor uniformidad de la distribución.

OTROS CAMBIOS FISIOLÓGICOS

La VM puede inducir cambios en el **contenido venoso de oxígeno** por eventuales variaciones en el volumen minuto cardíaco o en el consumo de oxígeno originado por modificaciones del trabajo respiratorio.

Es necesario considerar los **cambios hemodinámicos** generados por la ventilación con presión positiva: sobre todo, caída del retorno venoso y disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo. Estos efectos deben ser evaluados en relación con la resultante en la disponibilidad de oxígeno. Cuando la VM deprime la función cardiovascular, la corrección de la oxigenación en la sangre arterial puede no contribuir a mejorar, o aun puede deteriorar, el aporte de oxígeno a los tejidos.

No trataremos aquí otros cambios fisiológicos inducidos por la VM, como las alteraciones metabólicas, las modificaciones dependientes de los cambios en la circulación esplácnica, etcétera.

CONCEPTOS CLAVE

- Para la ventilación pulmonar es necesario superar la **impedancia** del sistema respiratorio:
 - variables dinámicas (fuerzas resistivas).
 - variables estáticas (propiedades elásticas).
- La inspiración requiere la generación de una presión que tiene dos componentes:
 - para transportar el gas inspirado a lo largo de la vía aérea.
 - para insuflar los alvéolos.
- Para generar el **flujo inspiratorio** habrá de establecerse una diferencia de presión entre:
 - la vía aérea superior.
 - los alvéolos pulmonares.
- **Presión transpulmonar** (P_{tp}) = Presión alveolar – Presión pleural
 - En la respiración espontánea, son los *músculos respiratorios* los que generan la presión.
 - Bajo la VM controlada, el *ventilador* aplica una presión positiva en la vía aérea superior.
 - Con un soporte ventilatorio parcial, los *músculos* y el *ventilador* determinan la presión.
- Tanto en respiración espontánea como en VM, **el flujo debe superar a la R** que se le opone.

$$\text{Flujo} = \frac{P_1 - P_2}{R} \quad R = \frac{P_1 - P_2}{\text{Flujo}}$$

$P_1 - P_2$: diferencia de presiones entre la vía aérea proximal y los alvéolos
R: resistencia que se opone al flujo en la vía aérea (90% de la resistencia total)

Con el flujo laminar la **R** de la vía aérea varía en forma inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de la vía aérea. Con el flujo turbulento la **R** aumenta más y de modo no lineal.

- Para inspirar se debe contrarrestar la oposición del sistema respiratorio a sufrir un cambio de forma desde la situación de reposo, debida a sus **características elásticas**.

- Las propiedades elásticas del pulmón y de la pared torácica son caracterizadas por la **Crs**: la **presión** que es necesario aplicar para lograr un cambio de volumen.

$$Crs = \frac{\Delta V}{P}$$

ΔV : cambio de volumen **en** el pulmón

P: presión necesaria para que el cambio de volumen se produzca

- Distensibilidad específica: distensibilidad en relación con el volumen pulmonar apto para ventilar.
 Si el **volumen pulmonar** se ha reducido (LPA-SDRA), el pulmón renamente a ser ventilado tendrá un volumen menor, la distensibilidad estática se reducirá pero la específica puede permanecer normal: se requiere reducir el V_T .

- **Ecuación de movimiento del sistema respiratorio**: expresa el gradiente de presión que se debe generar para inspirar.

$$\text{Presión aplicada para la inspiración} = \frac{\Delta V}{Crs} + (\text{Flujo} \times R) + \text{auto-PEEP}$$

ΔV : variación de volumen pulmonar

R: resistencias

Se debe adicionar el nivel de P_A al fin de la espiración (mayor que la atmosférica si hay auto-PEEP). $PEEP_1$ = carga preinspiratoria, que demandará la generación de mayor presión para iniciar la inspiración.

El cambio de presión desarrollado para el ingreso al pulmón del V_T expresa un **trabajo respiratorio** mecánico.

- Espiración: **fenómeno pasivo generado por**:

- fuerza de retracción elástica.
- volumen pulmonar de fin de la inspiración.

$$\text{Flujo} = \frac{P_A - P_{aw}}{R_E}$$

P_{aw} : presión de la vía aérea

- En la hiperinflación dinámica, con auto-PEEP, el vaciado pulmonar es incompleto por:
 - cierre de las vías aéreas.
 - entencimiento del vaciado pulmonar con T_E insuficiente para que la P_A se equilibre con la presión de fin de espiración.

El T_E necesario para que el pulmón alcance el volumen de relajación al fin de la espiración depende de:

$$\text{Constante de tiempo} = R \times Crs$$

En patología pulmonar: desiguales constantes de tiempo en diferentes zonas del pulmón.

• Reducción del volumen pulmonar (LPA – SDRA)

La presión crítica de cierre de las distintas zonas pulmonares: se alcanza cuando:

- presión de retroceso elástico pulmonar > P_{tp} local
 - $CRF <$ volumen de cierre
- Consecuencia: colapso alveolar y de vías aéreas.

Presión para distender alvéolos colapsados > presión para insuflar alvéolos no colapsados. Como resultado: caída de Crs .

La PEEP contribuye a evitar el colapso alveolar de fin de espiración.

• Distribución del gas intrapulmonar

Cambios en distribución por:

- decúbito supino, parálisis muscular
- magnitud de los volúmenes insuflados
- variaciones regionales:
 - ✓ en la R de la vía aérea
 - ✓ en la C pulmonar y parietal.

En ventilación controlada se observan cambios relativos en la ventilación:

↓ ventilación en zonas dependientes del pulmón:

- cierre de vías aéreas
- efecto mezcla venosa

↑ ventilación en regiones superiores:

- ↑ V_D alveolar
- eventual sobredistensión

• Cambios hemodinámicos

- modificación del patrón de perfusión pulmonar.
- cambios en el contenido venoso de oxígeno por:
 - ✓ variaciones en el volumen minuto cardíaco.
 - ✓ modificaciones en el consumo de oxígeno (cambios en el trabajo respiratorio).
- caída del retorno venoso.
- disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo.
- efectos no constantes sobre la disponibilidad de oxígeno.

BIBLIOGRAFÍA

- Kacmarek RM, Slutsky AS. Mechanical Ventilation: Current Trends and Future Directions. Society of Critical Care Medicine; 2005.
- Lucangelo U, Pelosi P, Zin WA, Aliverti A. Respiratory System and Artificial Ventilation. Springer-Verlag; 2008.
- Lumb AB, Nunn's Applied Respiratory Physiology. Butterworth-Heinemann; 2000.
- MacIntyre NR, Branson RD. Mechanical Ventilation. W. B. Saunders Co; 2001.
- Marini JJ, Slutsky AS. Physiological Basis of Ventilatory Support. Marcel Dekker Inc; 1998.
- Milic-Emili J. Applied Physiology in Respiratory Mechanics. Springer-Verlag; 1998.
- Prinsky MR, Brochard L, Mancebo J. Applied Physiology in Intensive Care Medicine. Springer-Verlag; 2006.
- Tobin MJ. Principles and Practice of Intensive Care Monitoring. McGraw-Hill Inc; 1998.
- Tobin MJ. Principles and Practice of Mechanical Ventilation. 2nd ed. McGraw-Hill Inc; 2006.
- West JB. Fisiología Respiratoria. 7^a ed. Editorial Médica Panamericana; 2005.
- West JB. Pulmonary Pathophysiology. 7th ed. Williams & Wilkins; 2007.